

**Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Khoa Công nghệ Thông tin**



**Tập huấn
Soạn thảo và báo cáo đề cương
nghiên cứu khoa học sinh viên
năm học 2025-2026**

ThS. Nguyễn Thành An
Bộ môn Khoa học Máy tính

QR code



Nội dung

- Các nội dung chính yếu trong đề cương
- Đề cương tham khảo
- Kỹ năng báo cáo đề cương

Nội dung đề cương

Nội dung đề cương

- Tiêu đề
- Lý do chọn đề tài
- Mục tiêu nghiên cứu
- Ý nghĩa đề tài
- Câu hỏi nghiên cứu
- Tổng quan tài liệu - Nghiên cứu liên quan
- Phạm vi nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu
- Dự kiến kết quả
- Kế hoạch thực hiện
- Tài liệu tham khảo
- Dự trù kinh phí

Tiêu đề

- Ngắn gọn, rõ ràng
- Thể hiện vấn đề nghiên cứu và phương pháp chính
- Nên đề cập thuật ngữ liên quan, ví dụ: trí tuệ nhân tạo, machine learning, mạng nơ-ron, blockchain, IoT, ...
- Ví dụ:
 - Ứng dụng Machine Learning trong dự đoán nhu cầu tiêu dùng trên nền tảng thương mại điện tử
 - Thiết kế hệ thống nhân dạng khuôn mặt bằng Deep Learning cho sinh viên trường đại học

Lý do chọn đề tài

- Giải thích vì sao đề tài quan trọng, có tính ứng dụng hoặc nghiên cứu.
- Nêu vấn đề hiện tại, hạn chế của giải pháp hiện có.
- Ví dụ:
 - Áp dụng công nghệ mới vào một vấn đề hiện có
 - Tối ưu hóa thuật toán
 - Nâng cao hiệu quả hệ thống, bảo mật dữ liệu
 - Giải pháp phần mềm để nâng cao hiệu suất một quy trình, công việc cụ thể,...
- Đề tài nên được đề ra từ một vấn đề lý thuyết/thực tế để có ý nghĩa khoa học/ứng dụng.

Mục tiêu nghiên cứu

- Phân loại thành mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể.
- Ví dụ:
 - Mục tiêu chung: Xây dựng hệ thống đề xuất sản phẩm dựa trên Machine Learning.
 - Mục tiêu cụ thể:
 - Thu thập và xử lý dữ liệu từ các giao dịch.
 - Phát triển mô hình dự đoán dựa trên phương pháp lọc cộng.
 - Đánh giá hiệu quả mô hình bằng các chỉ số RMSE, MAE.
 - So sánh với các phương pháp cùng nhóm.

Ý nghĩa đề tài

- Kết quả đề tài giúp ích gì cho xã hội?
 - Lý thuyết
 - Ứng dụng thực tiễn
- Ví dụ:
 - Phương pháp tối ưu đa giả thuyết đề ra giúp mô hình học dạng biểu diễn dữ liệu, trong đó cường hoá thông tin..., có thể áp dụng rộng rãi trong các bài toán thuộc chủng loại...
 - Hệ thống quản lý văn bản với chữ ký điện tử giúp giảm thời gian xử lý, dễ truy vết lộ trình và kiểm tra tự động.

Câu hỏi nghiên cứu

- Câu hỏi nghiên cứu cần rõ ràng, cụ thể, khả thi với sinh viên.
- Ví dụ:
 - Mô hình học máy nào phù hợp để dự đoán xu hướng tiêu dùng?
 - Thuật toán nào giúp tối ưu hiệu năng xử lý dữ liệu lớn?
 - Mô hình nhận dạng nào là phù hợp với cấu hình thực thi của mạch NVIDIA Jetson Nano.

Tổng quan tài liệu

- Tóm tắt các công trình, thuật toán, giải pháp trước đây liên quan.
- Phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp hiện tại.
- Trích dẫn nguồn uy tín: sách, bài báo, tạp chí, hội thảo khoa học.
- Cần thiết kế form khảo sát, chứa các nội dung quan tâm trước khi sưu tra tài liệu để tránh bị lạc đề và nhập nhằng.

Phạm vi nghiên cứu

- Nêu rõ giới hạn đề tài:
 - Dữ liệu sử dụng (size, nguồn, loại dữ liệu)
 - Công nghệ áp dụng (ngôn ngữ lập trình, framework)
 - Thời gian thực hiện
 - Không gian áp dụng (ví dụ: chỉ áp dụng cho một loại ứng dụng, một ngành, hoặc một loại mạng)
- Ví dụ:
 - Nghiên cứu chỉ tập trung ước lượng mật độ xe vào ban ngày, không mưa, các loại xe quan tâm là xe mô tô, xe tải, xe khách, xe đầu kéo.

Phương pháp nghiên cứu

- Sinh viên thường nhầm lẫn quy trình thực hiện và phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp là một kỹ thuật gắn liền với một ngành học cụ thể để giải quyết bài toán, không phải các bước em sẽ thực hiện.
- Ví dụ:
 - Bài toán nhận dạng khuôn mặt:
 - Phương pháp đặc trưng cục bộ
 - Phương pháp CNN
 - Bài toán xếp thời khoá biểu:
 - Phương pháp thoả mãn ràng buộc với logic mệnh đề
 - Phương pháp LLMs

Dự kiến kết quả

- Sản phẩm đầu ra là gì?
- Công bố khoa học không phải là sản phẩm đầu ra.
- Ví dụ:
 - Một mô hình nhận dạng khuôn mặt
 - Một thuật toán ước lượng mật độ phương tiện giao thông
 - Một hệ thống full stack với các chức năng...

Kế hoạch thực hiện

- Chia thành các giai đoạn thời gian:
 - Nghiên cứu tài liệu
 - Thu thập và xử lý dữ liệu
 - Xây dựng mô hình
 - Đánh giá và tối ưu
 - So sánh với các phương pháp cùng loại
 - Viết báo cáo
- Chia thành các giai đoạn nhỏ hơn 1 cấp
 - Đề tài theo năm → tiến độ theo tháng
 - Đề tài theo tháng → tiến độ theo tuần
 - Đề tài theo tuần → tiến độ theo ngày

Tài liệu tham khảo

- Liệt kê nguồn sách, bài báo, trang web, định dạng chuẩn (APA, IEEE, ...).
- Các vấn đề cần chú ý:
 - Sử dụng tài liệu, thông tin mà quên trích dẫn
 - Việc sử dụng tài liệu này là hợp pháp: qua thư viện, có tài khoản để truy cập, open-access,...
 - Tài liệu không chính thống: arxiv, wikipedia,...

Dự trù kinh phí

- Giải trình các khoản chi cần thiết và định lượng hợp lý.
- Ví dụ:
 - Thuê máy tính ảo: 2 triệu đồng
 - Phí sử dụng API: 500 nghìn đồng
 - In ấn báo cáo, tài liệu: 500 nghìn đồng...
- Với đề tài, dự án thực tế cần xuất hoá đơn giá trị gia tăng để minh chứng về sau.

Đề cương tham khảo

Tiêu đề

- Dự đoán mật độ giao thông và hệ thống điều hướng thông minh cho TP. Hồ Chí Minh dựa trên dữ liệu thời gian thực

Lý do chọn

- Giao thông tại TP. Hồ Chí Minh thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến năng suất, môi trường và chất lượng sống.
- Các ứng dụng bản đồ hiện nay chỉ cung cấp thông tin tĩnh hoặc dự đoán sơ bộ, chưa tối ưu hoàn toàn cho tình hình thực tế.
- Việc xây dựng một mô hình dự đoán mật độ giao thông chính xác và hệ thống điều hướng thông minh sẽ giúp giảm tắc nghẽn, tiết kiệm thời gian di chuyển và cải thiện trải nghiệm người dùng.
- Tăng cường khai thác hệ thống camera giám sát tại Tp. HCM

Mục tiêu nghiên cứu

- Mục tiêu chung: Xây dựng hệ thống dự đoán mật độ giao thông và gợi ý lộ trình tối ưu tại TP. Hồ Chí Minh.
- Mục tiêu cụ thể:
 - Thu thập và xử lý dữ liệu giao thông từ camera, GPS và các API bản đồ.
 - Xây dựng mô hình học máy dự đoán mật độ giao thông theo thời gian thực.
 - Phát triển thuật toán điều hướng thông minh dựa trên dự đoán mật độ.
 - Đánh giá hiệu quả hệ thống thông qua các chỉ số: thời gian di chuyển trung bình, độ chính xác dự đoán, mức giảm tắc nghẽn.

Ý nghĩa đề tài

- Giảm thiểu ùn tắc giao thông tại Tp. Hồ Chí Minh.
- Tối ưu thời gian và lộ trình di chuyển cho người dân.

Câu hỏi nghiên cứu

- Mô hình học máy nào phù hợp để dự đoán mật độ giao thông tại TP. Hồ Chí Minh?
- Thuật toán điều hướng nào giúp tối ưu lộ trình dựa trên dữ liệu dự đoán thời gian thực?
- Hệ thống này có thể cải thiện hiệu quả di chuyển so với các ứng dụng hiện tại bao nhiêu phần trăm?

Tổng quan tài liệu

- Các công trình nghiên cứu về dự đoán giao thông bằng Machine Learning, Deep Learning (LSTM, CNN, Graph Neural Networks).
- Các ứng dụng điều hướng thông minh như Google Maps,
- Phân tích ưu nhược điểm, ví dụ:
 - LSTM tốt cho dữ liệu thời gian thực nhưng cần lượng dữ liệu lớn.
 - Thuật toán Dijkstra truyền thống nhanh nhưng không sử dụng được tình trạng giao thông hiện tại.

Phạm vi nghiên cứu

- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh, tập trung vào các tuyến đường trung tâm Quận 1.
- Dữ liệu: GPS, camera giao thông, dữ liệu lịch sử từ các API bản đồ.
- Thời gian hoạt động: 06:00-18:00
- Công nghệ: Python, TensorFlow / PyTorch, NetworkX cho điều hướng, Flask cho giao diện demo.
- Thời gian thực hiện: 5-6 tháng.

Phương pháp nghiên cứu

- Trích xuất thông tin mật độ từ ảnh camera giám sát: CNN
- Điều hướng thông minh: thuật toán A* với heuristic là mật độ giao thông
- Phát triển hệ thống full stack: front-end là Android, backend là Django

Kết quả dự kiến

- Mô hình dự đoán mật độ giao thông với độ chính xác $\geq 80\%$.
- Hệ thống điều hướng thông minh demo cho TP. Hồ Chí Minh.

Kế hoạch

Giai đoạn	Thời gian dự kiến	Nội dung
Nghiên cứu tài liệu	1 tháng	Tổng quan các mô hình dự đoán giao thông, thuật toán điều hướng
Thu thập & xử lý dữ liệu	1 tháng	Lấy dữ liệu GPS, API, camera, tiền xử lý
Xây dựng mô hình dự đoán	1 tháng	Huấn luyện & tinh chỉnh
Phát triển thuật toán điều hướng	1 tháng	Kết hợp dự đoán & A*
Kiểm thử & đánh giá	1 tháng	So sánh kết quả, phân tích hiệu quả
Viết báo cáo & hoàn thiện	1 tháng	Hoàn thiện đề tài, trình bày kết quả

Tài liệu tham khảo

1. Ma, X., Tao, Z., Wang, Y., Yu, H., & Wang, Y. (2015). Long short-term memory neural network for traffic speed prediction using remote sensing data. Transportation Research Part C.
2. OpenStreetMap. <https://www.openstreetmap.org>
3. Google Maps Platform. <https://developers.google.com/maps>
4. Kipf, T., & Welling, M. (2017). Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks. ICLR 2017.

Báo cáo đề cương

Báo cáo đề cương

- Trình bày nhanh nhưng có trọng tâm các nội dung trong đề cương.
- Những gì người có thể xem nhanh thì nên lướt qua.
- Nội dung chính yếu thì nên nhấn mạnh.
- Không tham lam trình bày dài dòng, gây nhàm chán.
- Chuẩn bị trước một câu hỏi thường gặp.
 - Bài toán là gì?
 - Lý do chọn đề tài?
 - Phương pháp là gì?
 - Điểm mới/ý nghĩa của đề tài?
 - Dự kiến kết quả?
 - Các rủi ro có thể gặp và hướng xử lý.